Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

FCL (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

Potrzebne pliki (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej → „Prześlij"):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

Plan:

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

Do oddania: pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa, wariant, rozszerz, krzy
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
```

```
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---

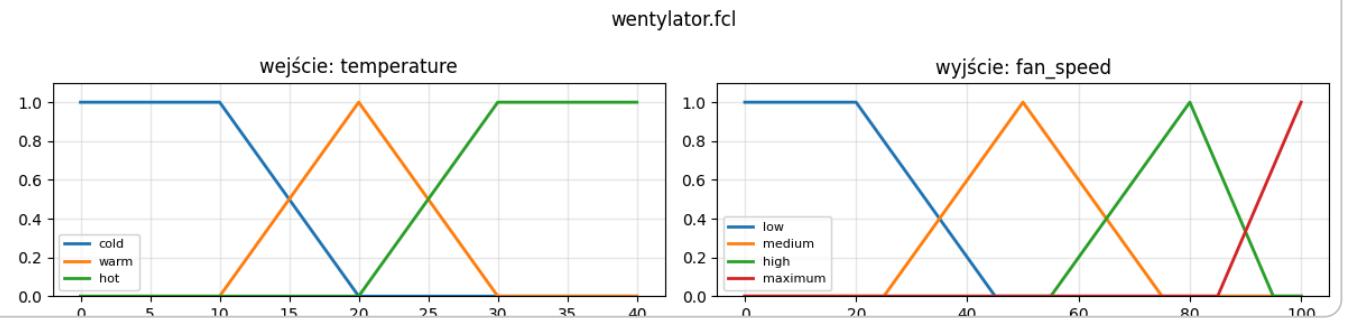
1. Analiza pliku FCL

Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

blok	co zawiera
`VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT`	nazwy wejść i wyjść
`FUZZIFY`	funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punkty
`DEFUZZIFY`	funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania `METHOD`, wartość `DEFAULT`
`RULEBLOCK`	operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły `IF … THEN …`

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno” w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```



Zadanie 1A. Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

Zadanie 1B. Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie”).

Zadanie 1C. Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

Twoja odpowiedź: 1A. wejściowe: nazwa: temperature, zakres: 0-40, jednostka: stopnie Celsjusza

wyjściowe: nazwa: fan_speed, zakres: 0-100, jednostka: %

1B. Zmienna wejściowa temperature:

- cold od 0 do 10°C jest całkowicie zimno (przynależność 1), a od 10 do 20°C stopień przynależności maleje do 0.
- warm od 10 do 20°C przynależność rośnie do 1, a od 20 do 30°C maleje do 0.
- hot od 20 do 30°C przynależność rośnie do 1, a od 30 do 40°C utrzymuje się na poziomie 1 całkowiciw gorąco.

Zmienna wyjściowa fan_speed:

- low od 0 do 20% przynależność wynosi 1 moc niska, a od 20 do 45% maleje do 0.
- medium od 25 do 50% przynależność rośnie do 1 moc średnia, a od 50 do 75% maleje do 0.
- high od 55 do 80% przynależność rośnie do 1 moc wysoka, a od 80 do 95% maleje do 0.
- maximum od 85 do 100% przynależność rośnie od 0 do 1 moc maksymalna.

1C. Reguła 1: IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;

Jeżeli temperatura jest niska, wentylator pracuje na niskich obrotach.

Reguła 2: IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;

Jeżeli temperatura jest umiarkowana, wentylator pracuje na średnich obrotach.

Reguła 3: IF temperature IS hot THEN fan_speed IS high;

Jeżeli temperatura jest wysoka, wentylator pracuje na wysokich obrotach.

Sterownik automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do temperatury w pomieszczeniu – im wyższa temperatura, tym szybciej pracuje wentylator.

---

2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału. Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
(* TODO: dodaj stan very_hot i regułę dla niego *)
```

```
FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 0);
    TERM very_hot := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

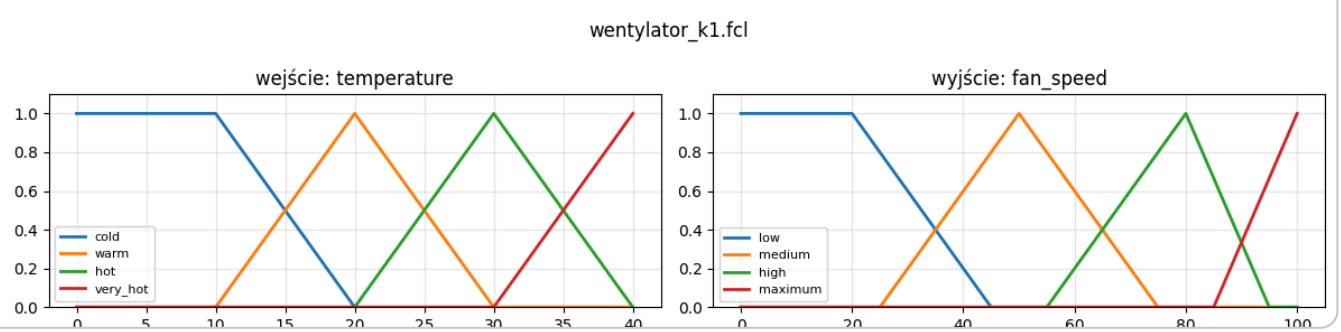
RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Overwriting wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```

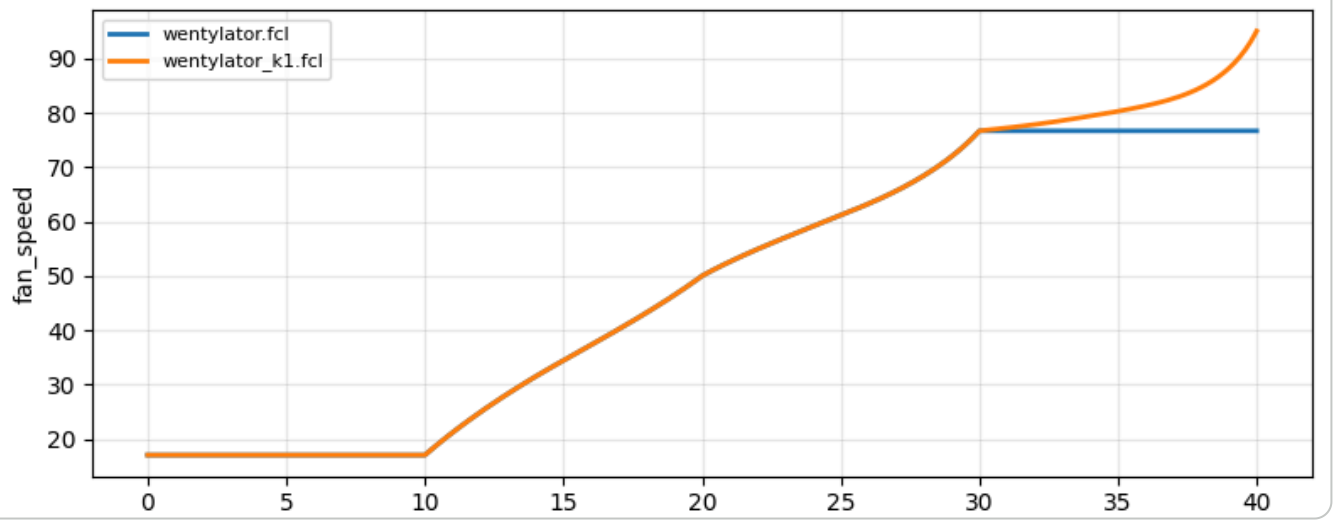


3. Testy sterownika

Zadanie 2C. Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature", TEMPERATURY)
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

temperature	wentylator	wentylator_k1
0	17.03	17.03
5	17.03	17.03
10	17.03	17.03
15	34.44	34.44
20	50.00	50.00
25	61.15	61.15
30	76.67	76.67
35	76.67	80.27
40	76.67	95.03



Pytanie 3a. Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

Pytanie 3b. Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

Twoja odpowiedź: 3a. Dodanie stanu very_hot poprawiło działanie sterownika przy wysokich temperaturach. W oryginalnej wersji prędkość wentylatora powyżej 30°C pozostawała stała i wynosiła około 76.67%. W nowej wersji prędkość wzrasta wraz z temperaturą, osiągając około 95.03% przy 40°C. Dzięki temu sterownik lepiej reaguje na bardzo wysokie temperatury.

3b. W zmodyfikowanym sterowniku przy temperaturze 0°C wentylator pracuje z prędkością około 17.03%, natomiast przy 40°C osiąga około 95.03%. Wentylator nigdy całkowicie się nie wyłącza ani nie osiąga dokładnie 100% mocy. Wynika to z zastosowania metody wyostrzania COG (środka ciężkości), która oblicza średnią ważoną prędkość na podstawie funkcji przynależności. Dlatego nawet przy skrajnych temperaturach wynik nie osiąga wartości 0% i 100%.

4. Trzy konfiguracje

Zadanie 3A. Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

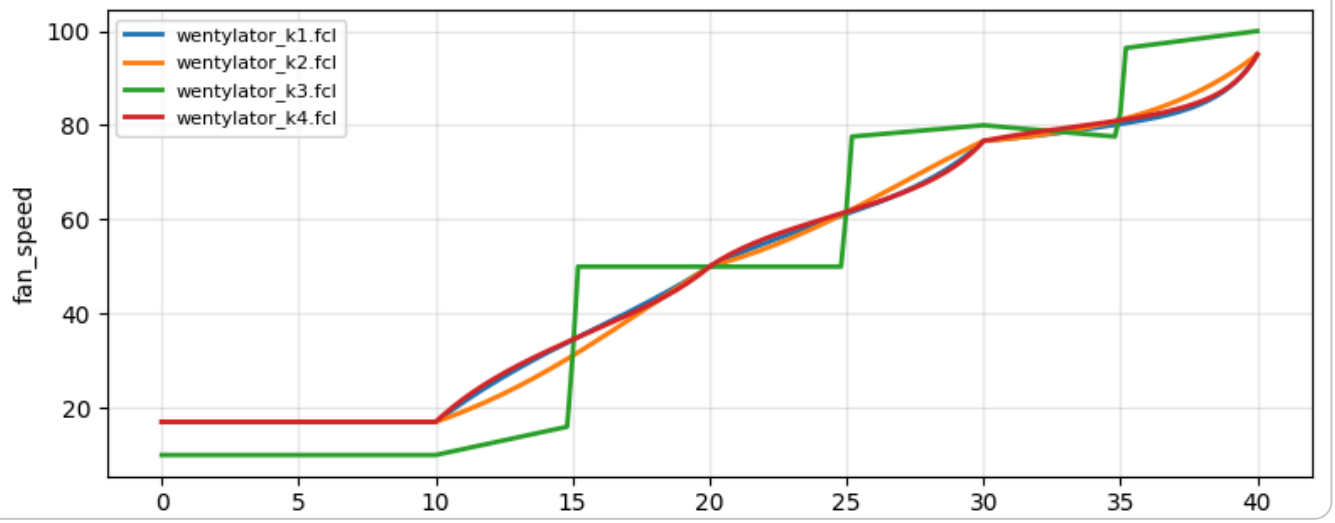
ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACT`	implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek	`PROD` zamiast `MIN`
`METHOD`	wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę	`MM` (środek maksimum) zamiast `COG`
`ACCU`	suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł	`BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX`

Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
# TODO: utwórz trzy konfiguracje (po jednej zmianie każda)
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]   # TODO: dopisz k3 i k4
tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

```
Zapisano wentylator_k2.fcl: ACT = PROD
Zapisano wentylator_k3.fcl: METHOD = MM
Zapisano wentylator_k4.fcl: ACCU = BSUM
 temperature  wentylator_k1  wentylator_k2  wentylator_k3  wentylator_k4
           0          17.03          17.03          10.00          17.03
           5          17.03          17.03          10.00          17.03
          10          17.03          17.03          10.00          17.03
          15          34.44          31.08          30.93          34.50
          20          50.00          50.00          50.00          50.00
          25          61.15          61.54          62.23          61.60
          30          76.67          76.67          80.00          76.67
          35          80.27          81.17          82.64          81.06
          40          95.03          95.03         100.00          95.03
          28          68.45          70.79          79.00          68.08
          32          77.84          77.85          79.00          78.62
          34          79.40          79.80          78.00          80.21
```



Zadanie 3A (opis). Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

Twoja odpowiedź: Konfiguracja k2:

Zmienił się sposób implikacji z przycinania na skalowanie funkcji przynależności. Wyniki zmieniły się głównie przy temperaturach pośrednich, np. przy 15°C prędkość spadła z 34.44% do 31.08%, a przy 28°C wzrosła z 68.45% do 70.79%.

Konfiguracja k3:

Zmieniła się metoda wyostrzania ze środka ciężkości na środek maksimum. Ta konfiguracja spowodowała największe różnice. Przy 28°C prędkość wzrosła o lekko ponad 10 punktów procentowych, a przy 40°C wzrosła z 95.03% do 100%. Przy 0°C spadła z 17.03% do 10%.

Konfiguracja k4: Zmienił się sposób łączenia wyników reguł z maksimum na sumę ograniczoną. Zmiany były niewielkie.

Największy wpływ na działanie sterownika miała zmiana metody wyostrzania na MM (konfiguracja k3).

---

5. Ocena sterownika

Zadanie 3B. Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

Twoja odpowiedź: Sterownik działa poprawnie, ponieważ prędkość wentylatora wzrasta wraz z temperaturą w sposób płynny, bez gwałtownych skoków. Zakres prędkości wynosi około 17–95%, co uważam za odpowiednie. Moim zdaniem wentylator nie powinien całkowicie się wyłączać, ponieważ nawet przy niskiej temperaturze może zapewniać cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Do rzeczywistego urządzenia wybrałabym konfigurację k2, ponieważ zapewnia płynną regulację prędkości. Skalowanie funkcji przynależności pozwala uzyskać łagodne zmiany obrotów w zależności od temperatury, co sprzyja komfortowi użytkowania.

---

6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno ⟶ szybko”, „gorąco **i** wilgotno ⟶ maksimum”.

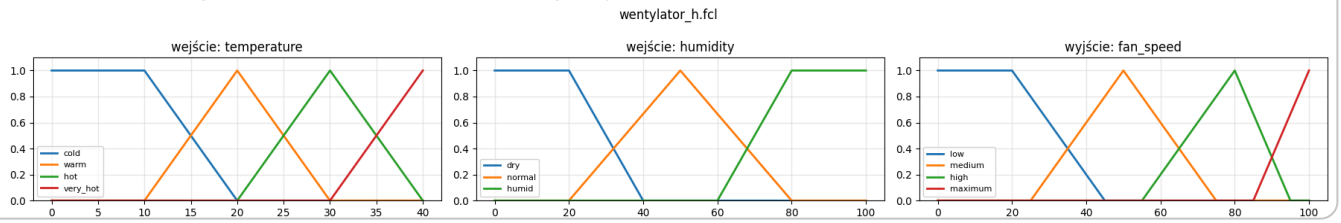
```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

# TODO: uzupełnij punkty (x, μ) – sąsiednie stany muszą się nakładać
NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (20, 0) (50, 1) (80, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (80, 1) (100, 1);
END_FUZZIFY
"""

# TODO: dopisz co najmniej dwie reguły z humidity (numeruj dalej: RULE 5, RULE 6, ...)
NOWE_REGULY = """
RULE 5 : IF temperature IS warm AND humidity IS humid THEN fan_speed IS high;
RULE 6 : IF temperature IS hot AND humidity IS humid THEN fan_speed IS maximum;
"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY, reguly=NOWE_REGULY)
rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

```
Zapisano wentylator_h.fcl – plik wczytuje się poprawnie.
```



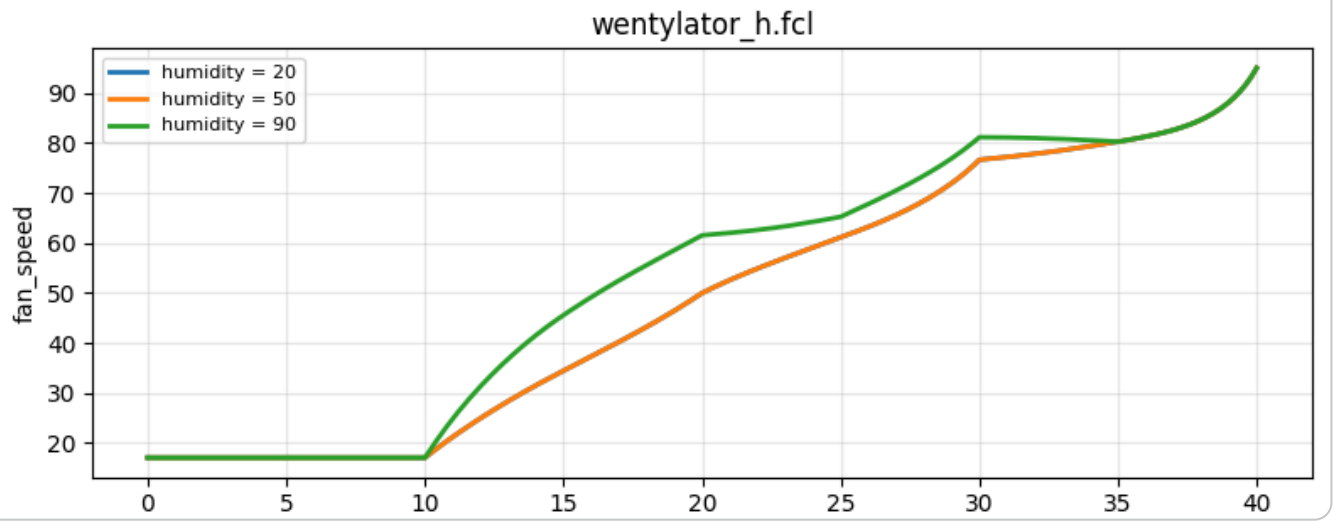
Testy. Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.

```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100], temper
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Powietrze suche (humidity = 20):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         34.44
          20         50.00
          25         61.15
          30         76.67
          35         80.27
          40         95.03

Powietrze wilgotne (humidity = 90):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         45.58
          20         61.54
          25         65.26
          30         81.17
          35         80.27
          40         95.03

Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h
           0         61.15
          20         61.15
          40         61.15
          60         61.15
          75         65.26
          90         65.26
         100         65.26
```



Pytanie 6a. O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

Pytanie 6b. Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

Pytanie 6c. Reguła 2 („warm → medium”) nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

Twoja odpowiedź: 6a. Przy temperaturze 25°C wzrost wilgotności z 20% do 90% powoduje zwiększenie prędkości wentylatora z 61.15% do 65.26%, czyli o około 4 punktu procentowego.

Jest to stosunkowo niewielka zmiana, biorąc pod uwagę duży wzrost wilgotności.

6b. Przy temperaturze 10°C wilgotność nie wpływa na prędkość wentylatora. Niezależnie od poziomu wilgotności wentylator pracuje z prędkością około 17.03%. Wynika to z faktu, że dodatkowe reguły uwzględniające wilgotność działają tylko przy temperaturach warm i hot. Przy 10°C aktywna jest jedynie reguła cold, dlatego prędkość pozostaje stała.

6c. Reguła 2 (warm to medium) nadal ustawia średnią prędkość wentylatora, nawet przy wysokiej wilgotności. Jednocześnie nowa reguła (warm AND humid to high) próbuje ją zwiększyć, ale obie działają jednocześnie. Przez co wilgotność tylko nieznacznie zwiększa prędkość wentylatora. Dlatego w pytaniu 6a wzrost prędkości był stosunkowo niewielki.

6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

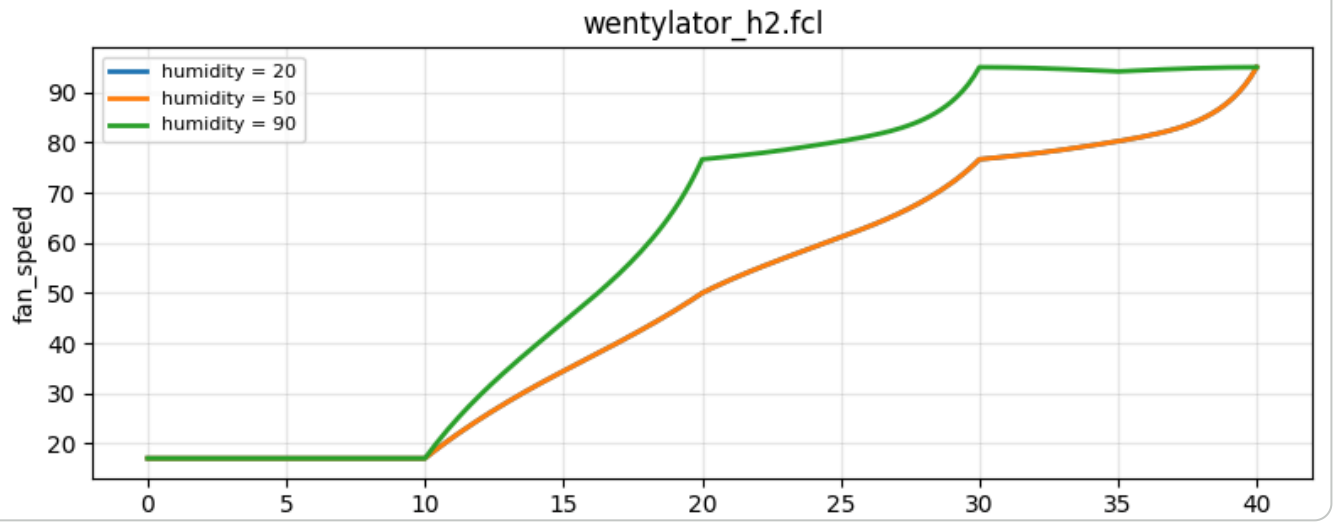
`RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN fan_speed IS medium;`

Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

```
tekst = open("wentylator_h.fcl", encoding="utf-8").read()
# TODO: zamień reguły 2 i 3 (tekst przed zamianą musi być DOKŁADNIE taki ja
tekst = tekst.replace("RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS me
                      "RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT
tekst = tekst.replace("RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS hi
                      "RULE 3 : IF temperature IS hot AND humidity IS NOT h
open("wentylator_h2.fcl", "w", encoding="utf-8").write(tekst)

print("Stała temperatura 25 °C:")
tabela(["wentylator_h.fcl", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20, 40, 6
krzywe("wentylator_h2.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h  wentylator_h2
           0         61.15          61.15
          20         61.15          61.15
          40         61.15          61.15
          60         61.15          61.15
          75         65.26          69.75
          90         65.26          80.27
         100         65.26          80.27
```



Pytanie 6d. Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

Pytanie 6e. Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?

Twoja odpowiedź: 6d. Po poprawce prędkość wentylatora wzrosła z 65.26% do 80.27%, czyli o około 15 punktów procentowych. Wynika to z tego, że stare reguły zostały ograniczone przy wysokiej wilgotności, dzięki czemu nowe reguły mają większy wpływ na wynik. Wentylator lepiej reaguje teraz na wilgotne powietrze.

6e. Mój sterownik ma 6 reguł, czyli o połowę mniej niż pełna baza 12 reguł. Mimo to potrafi dostosować prędkość wentylatora zarówno do temperatury, jak i wilgotności powietrza.

Zaletą logiki rozmytej jest to, że pozwala uwzględniać kilka czynników jednocześnie i płynnie zmieniać prędkość wentylatora. Na przykład przy tej samej temperaturze wentylator może pracować szybciej, jeśli wilgotność powietrza jest wysoka. Nie trzeba też tworzyć osobnej reguły dla każdej możliwej sytuacji, ponieważ zbiory rozmyte mogą się nakładać, a kilka reguł może działać jednocześnie. Dzięki temu sterownik jest bardziej elastyczny i lepiej dostosowuje się do różnych warunków.

Do oddania

1. Pliki FCL: `wentylator_k1.fcl` (z `very_hot`) oraz co najmniej dwa warianty (`wentylator_k2.fcl`, `wentylator_k3.fcl`, …). W Colab: kliknij plik w panelu po lewej